НЕДЕЛЯ 19 / 52

EF Core без N+1

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. N+1: почему один экран делает много запросов — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Разбить документ, сохранив смысл — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Устранить N+1 и добавить проверку числа запросов

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

N+1: почему один экран делает много запросов

Простыми словами

N+1 — сначала загрузить список, затем отдельным запросом уточнять каждую строку. Проекция выбирает нужные поля сразу. AsNoTracking подходит для чтения, когда не нужен механизм отслеживания изменений EF.

Где попробовать

Это учебный эскиз, а не самостоятельная программа. Настрой нужный проект и пакеты по официальной документации; подставь свои имена моделей, путей и переменных. Не копируй фрагмент в Program.cs без подготовки.

Пример

```
// Эскиз внутри настроенного EF Core проекта:
// var rows = await db.Tasks.AsNoTracking()
//   .Select(t => new {
//       t.Id, t.Title, NoteCount = t.Notes.Count
//   })
//   .ToListAsync(ct);
// Проверь сгенерированный SQL и число обращений к БД.
```

Что должно получиться

Список с числом заметок можно получить одним SQL-запросом вместо запроса на каждую задачу.

Попробуй сам

Включи лог SQL в учебной среде. Посчитай обращения для 1, 10 и 100 задач. Сравни загрузку внутри цикла с проекцией.

Если запутался

Не лечи N+1 бесконечной цепочкой Include: она может создать чрезмерно большой JOIN.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Database Indexing Explained with PostgreSQL · EN

PostgreSQL Indexes, EXPLAIN, ANALYZE · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Почему N+1 хуже заметен на одной задаче?

Проверка ответа

Почему N+1 хуже заметен на одной задаче? Дополнительные обращения растут вместе с числом строк.

Один маленький опыт

Включи лог SQL в учебной среде. Посчитай обращения для 1, 10 и 100 задач. Сравни загрузку внутри цикла с проекцией.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Database Indexing Explained with PostgreSQL · EN

PostgreSQL Indexes, EXPLAIN, ANALYZE · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Не лечи N+1 бесконечной цепочкой Include: она может создать чрезмерно большой JOIN.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

Это учебный эскиз, а не самостоятельная программа. Настрой нужный проект и пакеты по официальной документации; подставь свои имена моделей, путей и переменных. Не копируй фрагмент в Program.cs без подготовки.

Ожидаемый ориентир

Список с числом заметок можно получить одним SQL-запросом вместо запроса на каждую задачу.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Database Indexing Explained with PostgreSQL · EN

PostgreSQL Indexes, EXPLAIN, ANALYZE · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Разбить документ, сохранив смысл

Простыми словами

Chunk — фрагмент документа для поиска и контекста. Слишком маленький фрагмент теряет смысл, слишком большой добавляет шум. Начни с абзацев и заголовков, сохраняя ссылку на родительский документ.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
Документ → раздел «Транзакции» → абзац с определением.
Фрагмент: sourceId + section + position + text.
Если используешь перекрытие, учитывай повторяющиеся куски.
Разбиение на символы — учебная эвристика, не токенизация.
```

Что должно получиться

Фрагмент можно найти и вернуть к месту в исходном документе.

Попробуй сам

Разбей три маленьких текста по абзацам. Убедись, что определение и его важное условие не разорваны. Сохрани порядковый номер фрагмента.

Если запутался

Не заявляй универсальный лучший chunk size без измерения на своих вопросах.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

RAG with AI Search and .NET · EN

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Устранить N+1 и добавить проверку числа запросов

С чего начать

Найди экран или endpoint со списком. Сведи запросы к обоснованному количеству через проекцию. Добавь сценарий проверки на 100 задачах.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Database Indexing Explained with PostgreSQL · EN

PostgreSQL Indexes, EXPLAIN, ANALYZE · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Устранить N+1 и добавить проверку числа запросов

Связь с темой

N+1 — сначала загрузить список, затем отдельным запросом уточнять каждую строку. Проекция выбирает нужные поля сразу. AsNoTracking подходит для чтения, когда не нужен механизм отслеживания изменений EF.

Порядок действий

1. Найди экран или endpoint со списком.

2. Сведи запросы к обоснованному количеству через проекцию.

3. Добавь сценарий проверки на 100 задачах.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Не лечи N+1 бесконечной цепочкой Include: она может создать чрезмерно большой JOIN.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Database Indexing Explained with PostgreSQL · EN

PostgreSQL Indexes, EXPLAIN, ANALYZE · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Включи лог SQL в учебной среде. Посчитай обращения для 1, 10 и 100 задач. Сравни загрузку внутри цикла с проекцией.

Контрольный вопрос

Почему N+1 хуже заметен на одной задаче? Дополнительные обращения растут вместе с числом строк.

30 минут: объяснить решение

Делить большую задачу на небольшие части, фиксировать допущения и заранее сообщать о блокерах. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Устранить N+1 и добавить проверку числа запросов. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Почему нельзя удалить метаданные после разбиения? Потом невозможно уверенно сослаться на исходный документ.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

RAG with AI Search and .NET · EN

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.